

컴퓨터비전 과제 #4

1. 강의자료 8장의 74쪽에 있는 자료에서는 VGG16 신경망을 이용하여 ‘elephant.jpg’ 영상에 대한 실험을 수행하였다. 여기서는 ResNet50을 활용하여 실험을 수행한다. 자전거, 자동차, 음식 등 다양한 영상을 5장 수집하고 실험을 수행하여 나오는 결과를 제시하라.
2. ResNet50 신경망을 호출하고 여기에 summary() 함수를 수행하여 구조와 파라미터 수가 어떻게 되는지 결과를 제시하라.
3. 강의자료 8장의 81~86쪽에서는 VGG16을 이용한 실험 결과를 제시하였다. 여기서는 ResNet50 신경망을 사용하도록 프로그램을 수정하고 결과를 제시하라. ‘cats and dogs’의 실험 영상 directory는 다음과 같음:

<https://drive.google.com/drive/folders/1-0HJpxNoJWoP--CG5BNxIBW5Rk7J9BT2?dmr=1&ec=wgc-drive-hero-goto>
4. 강의자료 81쪽의 프로그램을 VGG16과 ResNet50에 적용했을 때 나타나는 구조와 파라미터 수를 제시하고 두 결과를 비교해보라. 최상위 레이어를 제거했을 때 결과가 어떻게 바뀌었는지 설명하라.